العناصر الأكثر شيوعاً في أجسام الكائنات الحية:

1. الأكسجين
2. الكربون ← ذراته يمكن ان ترتبط مشّكلة سلاسل طويلة أو تراكيب حلقية، (الهيكل الأساسي للجزيئات).
3. الهيدروجين
4. النيتروجين

الجزيئات الحيوية

متعددة الوحدات (بوليمرات)

جزئ كبير يتكون من وحدات عديدة متكررة ومتشابهه مع بعضها على شكل سلسلة.

1. عديد التسكر
2. عديد البروتيد (البروتينات)
3. عديد النيوكليوتيد (الأحماض النووية)

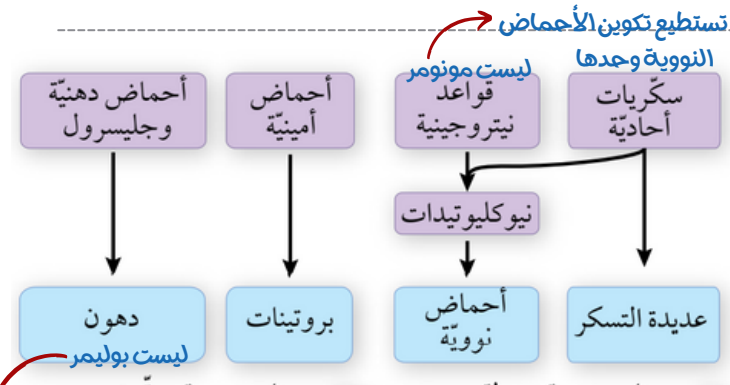
تكونت بشكل طبيعي: السليلوز، المطاط

منتجة صناعياً: البوليستر، البولي إيثين، كلوريد عديد الفينيل، النايلون

جزيئات مفردة (مونومرات)

جزئ بسيط يمثل الوحدة البنائية للبوليمرات ترتبط معاً لتكوين البوليمر عن طريق تفاعلات التكثيف.

1. سكريات أحادية
2. الأحماض الأمينية
3. النيوكليوتيدات



لأنها ليست مكونة من وحدات عديدة متشابهه مكررة.

أنواع التفاعلات

تفاعلات البناء (التكثيف)

تفاعل كيميائي يتضمن إرتباط جزيئين معاً عبر إزالة جزئ ماء.

تفاعلات التفكيك (التحلل المائي)

تفاعل كيميائي تتكسر فيه الرابطة الكيميائية بإضافة جزئ ماء.

أنواع الروابط الكيميائية:
- رابطة جلايكوسيدية
- رابطة الإستر
- الرابطة الببتيدية